ITSM

UNIDAD1:TAREA 1.1

ESTRUCTURA DE DATOS

RUBEN MIGUEL RIOJAS RODRIGUEZ

PRESENTADO POR

-XIMENA SANCHEZ LUGO

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

MAPA CONCEPTUAL ANALÍTICO 3

Explicación de los Componentes: 3

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS DE BASES DE DATOS 4

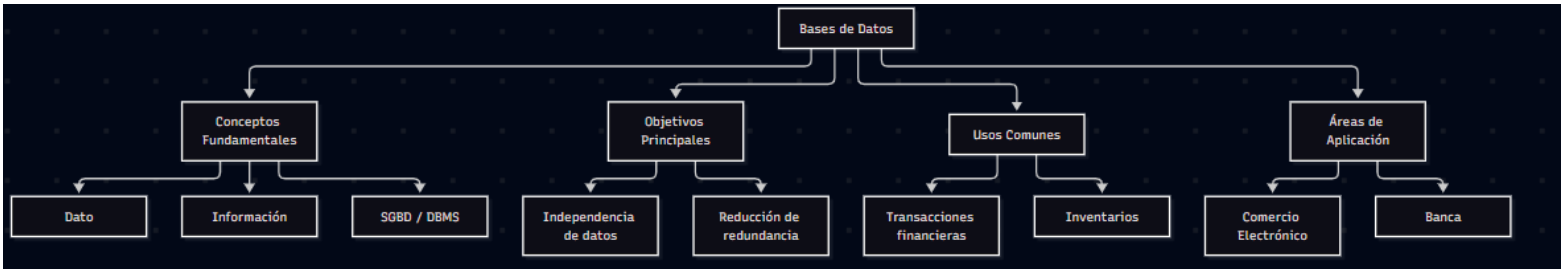
CONCLUSIÓN 4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA) 4

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la informática y el desarrollo de software, la gestión eficiente de la información es un pilar fundamental. Las bases de datos permiten organizar, almacenar y consultar grandes volúmenes de datos de manera estructurada, garantizando la seguridad, la integridad y el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios y aplicaciones. El presente documento aborda los conceptos esenciales de las bases de datos, sus objetivos primordiales, áreas de aplicación y una comparativa entre los principales modelos de datos empleados en la industria.

MAPA CONCEPTUAL ANALÍTICO



Explicación de los Componentes:

- **Conceptos Fundamentales:**
  - **Dato:** Unidad mínima de información sin contexto por sí sola.
  - **Información:** Conjunto de datos procesados y estructurados con significado contextual.
  - **SGBD / DBMS:** Software encargado de gestionar la creación, mantenimiento y manipulación de las bases de datos.
  - **Tupla / Registro:** Representación de un elemento o entidad única dentro de una estructura (fila).
  - **Atributo / Campo:** Característica o propiedad que describe a la entidad (columna).
- **Objetivos Principales:**
  - **Independencia de datos:** Separación entre la estructura física de almacenamiento y las aplicaciones del usuario.
  - **Reducción de la redundancia:** Minimización de la duplicación innecesaria de datos.
  - **Integridad y consistencia:** Garantía de que la información almacenada cumple con las reglas de negocio y permanece válida.
  - **Seguridad:** Control de accesos y permisos restringidos.
  - **Concurrencia:** Capacidad de permitir el acceso simultáneo a múltiples usuarios sin conflicto.
- **Usos Comunes y Áreas de Aplicación:**

- Administración de transacciones bancarias, control de inventarios, plataformas de comercio electrónico (*e-commerce*), gestión de expedientes clínicos y sistemas educativos LMS.

TABLA COMPARATIVA DE MODELOS DE BASES DE DATOS

A continuación se presenta la representación gráfica de los conceptos fundamentales, objetivos, usos y áreas de aplicación de las bases de datos:

Modelo	Definición	Forma de Representación
Jerárquico	Organiza los datos en una estructura de árbol invertido (relación 1:N). Cada registro hijo tiene un único registro padre.	Nodos interconectados en niveles jerárquicos mediante enlaces unidireccionales.
En Red	Evolución del modelo jerárquico que permite relaciones de muchos a muchos (N:M). Un hijo puede conectarse a múltiples padres.	Grafos o redes donde los registros se relacionan mediante punteros multidireccionales.
Relacional	Modelo estándar que organiza los datos en tablas compuestas por filas y columnas interconectadas mediante claves.	Tablas bidimensionales (matrices de tuplas y atributos) conectadas por claves primarias y foráneas.
Orientado a Objetos	Almacena datos integrando conceptos del paradigma POO (clases, objetos, herencia, métodos y encapsulamiento).	Jerarquías de clases y objetos que encapsulan atributos y comportamientos.
NoSQL	Modelos no relacionales diseñados para alta escalabilidad, volumen y flexibilidad de datos no estructurados.	Colecciones de Documentos (JSON), pares Clave-Valor, Grafos o Columnas Anchas.

CONCLUSIÓN

La selección de un modelo de base de datos depende estrictamente de las necesidades del sistema. Mientras que el modelo relacional destaca en consistencia y transaccionalidad, las alternativas como NoSQL y Orientadas a Objetos ofrecen flexibilidad y escalabilidad para la arquitectura de datos moderna.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)

- **Elmasri, R., & Navathe, S. B.** (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S.** (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- **Coronel, C., & Morris, S.** (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- **Date, C. J.** (2003). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.